

关于泊松分布和指数分布的意义

泊松分布

进行 n 次试验，成功 k 次的概率公式为：

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

既然 n 很大， p 很小，但平均发生次数是稳定的。我们令 $\lambda = np$ （常数），于是可以把 p 替换掉：

$$p = \frac{\lambda}{n}$$

把这个 p 代入二项分布公式中：

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$
$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \left[\frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \right] \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，连乘的部分以及 $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$ 均为1，然后根据欧拉极限就能推出 $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n$ 为 $e^{-\lambda}$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

而他的参数 λ 正是二项分布的期望 np

泊松分布

如果随机变量 X 有概率分布

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

则称 X 服从参数是 λ 的泊松分布，简记为 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ ，这里 λ 是正常数。若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立， $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$ ，则

- (1) $EX_i = \lambda_i, \text{Var}(X_i) = \lambda_i$;
- (2) $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$.

设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本，令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$ ，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

- A. $\frac{1}{e^2}$
- B. $\frac{2}{e^2}$
- C. $\frac{3}{e^2}$
- D. $\frac{4}{e^2}$

由题意可知 $T \sim B(20, 0.1)$, $np = 20 \times 0.1 = 2$

$$P\{T \leq 1\} = P\{T = 0\} + P\{T = 1\} = \frac{2^0}{0!}e^{-2} + \frac{2^1}{1!}e^{-2} = e^{-2} + 2e^{-2} = \frac{3}{e^2}$$

在传统的二项分布中，计算概率的前提是必须知道明确的试验总数 n （例如抛了 10 次硬币，或者抽检了 20 个样本）。然而，在现实世界的连续时间或空间中，许多随机事件的“试验次数”是根本无法统计的。

三 每天顾客到来人数的分布

尝试建模每天顾客到来人数的分布。为了得到这个分布，假设顾客的到来是均匀且独立。一天被分为 n 个等长的时间段，每个时间段足够短，以至于在该时间段内最多只能有一位顾客进入餐厅，并且在每个时间段以 p 的概率独立有一位顾客进入餐厅

如果记一天内到来的总人数为 X ，那么在当前环节， X 严格服从二项分布 $X \sim B(n, p)$ 。你算出一天来 k 个人的概率是：

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

。当 $n \rightarrow \infty$ 时，原本刻画总人数的二项分布坍缩成了泊松分布。此时，一天内总共到来 k 位顾客的概率变成了：

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

所以这个过程的定义就是这么来的。

总结

泊松分布是一种离散概率分布，它用于描述在固定时间或空间内发生某事件的平均次数。该分布在很多实际应用中都非常有用，比如预测电话交换机每分钟接收到的呼叫次数、一个放射性物质在单位时间内发射出的粒子数等。

指数分布

假设我们在等待某个事件发生（比如电子元件损坏、公交车到来）。我们将连续的时间打碎，切成一个个长度相等的微小时间段，记为 Δt 。假设在每一个 Δt 内，事件发生的概率都是 p ，且每个时间段之间是完全独立的。那么，我们要等待刚好 k 个时间段事件才发生的概率，就服从几何分布：

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

相对应的，事件在 k 个时间段之后才发生（也就是前 k 个时间段都安然无恙）的概率为：

$$P(X > k) = (1 - p)^k$$

我们将总时间 t 均匀切分成 n 份，那么：

$$n = \frac{t}{\Delta t} \implies \Delta t = \frac{t}{n}$$

在极其微短的一瞬间 Δt 内，事件发生的概率 p 是非常小的。短时间内的发生概率与时间长度成正比。我们设发生率为 λ 。所以，单个微小切片内的发生概率为：

$$p = \lambda \Delta t = \frac{\lambda t}{n}$$

将切片数量 n 和单次概率 p 代入我们第一步得出的几何分布生存概率公式中：

$$P(T > t) = P(X > n) = (1 - p)^n = \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^n$$

取极限，见证坍缩真实的时间是连续平滑的，这意味着时间切片 Δt 必须无限小，也就是切片数量 $n \rightarrow \infty$ 。我们对上面的式子取极限。这里用到高等数学中关于自然底数 e 的极其重要的极限公式 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^n = e^{-\lambda t}$$

于是，我们得出了连续时间下，等待时间大于 t 的概率：

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

累积分布函数：

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

概率密度函数：

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，记为：

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

1 概率密度函数 PDF

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

2 累积分布函数 CDF

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

我们也可以使用几何分布来对指数分布进行刻画

三 使用原件的寿命

尝试建模元件使用寿命的分布。为了得到这个分布，假设元件的损坏是均匀且独立（无记忆性）的。我们把观测的总时间 t 被分为 n 个等长的时间段，每个时间段足够短，以至于在该时间段内最多只能发生一次彻底的损坏，并且在每个时间段以 p 的概率独立发生损坏。

如果记元件在第 k 个时间段才发生损坏，这意味着它必须连续安全度过前 $k - 1$ 个时间段。那么在当前环节，元件存活的时间段数严格服从几何分布。你算出元件刚好在第 k 个时间段损坏的概率是：

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

同时，它存活超过时间 t 的概率是：

$$P(\text{存活}) = (1 - p)^n$$

已知宏观的平均损坏率为 λ ，所以在微小时间段内损坏的概率 $p = \frac{\lambda t}{n}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时（时间段切得无限碎， p 趋于极小），根据高等数学的欧拉极限公式 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{\lambda t}{n})^n = e^{-\lambda t}$ ，原本刻画离散等待周期的几何分布坍缩成了指数分布。此时，元件寿命大于 t 的概率变成了：

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

进而得到元件在时间 t 内损坏的累积概率分布：

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

对其求导，就得到了刻画寿命的指数分布概率密度函数：

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

同时

🔗 关于原件寿命问题的模型

若是串联，系统遵循“木桶效应”，故障具有级联性。任意一个部件失效，系统即刻崩溃。设部件寿命为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则系统寿命 $V = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。

$$P\{V > z\} = P\{X_1 > z, \dots, X_n > z\}$$

。只有所有部件都存活，系统才存活。

若是并联，系统具备冗余性。只有当所有部件全部失效，系统才最终瘫痪。设部件寿命为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则系统寿命 $U = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。

$$F_U(z) = P\{X_1 \leq z, \dots, X_n \leq z\}$$

✍ 若是独立

最大值小于等于 z ，等价于每一个变量都小于等于 z ：

$$F_U(z) = P\{X_1 \leq z, X_2 \leq z, \dots, X_n \leq z\} = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(z)$$

$$F_U(z) = [F(z)]^n$$

利用对立事件，最小值小于等于 z 等价于“并非所有变量都大于 z ”：

$$F_V(z) = 1 - P\{X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z\} = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(z)]$$

$$F_V(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

假设系统由 n 个独立同分布的零件串联而成，每个零件的寿命为 X_i ，其累积分布函数为 $F(x) = P(X_i \leq x)$ 。如同你所列出的，系统寿命 $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。系统存活超过时间 t ，等价于所有零件都存活超过时间 t ：

$$P(T > t) = [P(X_1 > t)]^n = [1 - F(t)]^n$$

只要零件的累积分布函数 $F(t)$ 在 $t = 0$ 处足够平滑，我们就可以用泰勒展开（或者说等价无穷小）来近似它在 $t \rightarrow 0$ 时的行为：

$$F(t) \approx \alpha t^m \quad (\text{当 } t \rightarrow 0 \text{ 时})$$

这里的 $m > 0$ 决定了形状， $\alpha > 0$ 是一个比例常数，然后将他代入分布函数之后得

$$P(T > t) \approx (1 - \alpha t^m)^n$$

做一定的恒等变换

$$P(T > t) = \left(1 - \frac{n\alpha t^m}{n}\right)^n$$

根据欧拉极限公式, $n \rightarrow \infty$, 直接坍塌为:

$$P(T > t) = e^{-n\alpha t^m}$$

令常数部分

$$\frac{1}{\theta^m} = n\alpha$$

把 θ 代回指数部分中, 就得到了极其完美的威布尔分布的生存函数:

$$P(T > t) = e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$$

最后, 用 1 减去生存函数, 就得出了累积分布函数

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$$

🔍 2020

设 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

其中 θ 、 m 为参数且大于零。

(I) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s + t \mid T > s\}$, 其中 $s > 0$, $t > 0$;

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$ 。

我们为什么要分享2020年考研题的构造过程呢, 因为这个构造在2026年考了, 但是2026年的估计并不涉及渐进统计的估计过程, 直接用指数函数套上述的公式就能算出来

🔍 2026

假设有某种元件寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数。为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命实验, 试验直到出现 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时停止。

(1) 若 $k = 1$, 失效元件寿命记为 T ,

(i) 求 T 的概率密度;

(ii) 确定 a , 使 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} [\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k]},$$

求 θ 的最大似然估计值。

元件寿命服从指数分布，均值为 θ ，即密度函数为

$$f(t) = \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta}, \quad t \geq 0$$

取 n 个独立元件进行试验，直到第一个元件失效，失效时间 T 为样本最小值。指数分布具有无记忆性，因此 T 仍服从指数分布：其生存函数为

$$P(T > t) = [P(X > t)]^n = e^{-nt/\theta}$$

故累积分布函数为

$$F_T(t) = 1 - e^{-nt/\theta}$$

密度函数为

$$f_T(t) = \frac{d}{dt} F_T(t) = \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}t}, \quad t \geq 0$$

(ii) 计算 T 的期望：

$$E(T) = \int_0^{\infty} t \cdot \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}t} dt = \frac{\theta}{n}$$

要使 $\hat{\theta} = aT$ 为无偏估计，需满足

$$E(\hat{\theta}) = aE(T) = a \cdot \frac{\theta}{n} = \theta$$

解得 $a = n$

计算 T 的方差：先求

$$E(T^2) = \int_0^{\infty} t^2 \cdot \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}t} dt = \frac{2\theta^2}{n^2}$$

因此

$$D(T) = E(T^2) - [E(T)]^2 = \frac{2\theta^2}{n^2} - \left(\frac{\theta}{n}\right)^2 = \frac{\theta^2}{n^2}$$

于是

$$D(\hat{\theta}) = D(nT) = n^2 D(T) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2$$

Tip

指数分布是一种连续概率分布，它用于描述在连续时间或空间内随机事件发生的时间间隔。该分布在很多实际应用中都非常有用，比如预测电话交换机接收到连续两次呼叫之间的时间间隔、一个放射性物质发射连续两个粒子之间的等待时间（或电子元器件的使用寿命）等。

泊松分布和指数分布的联系

Definition

称满足下面条件的计数过程 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程：

- (a) $N(0) = 0$;
- (b) $\{N(t)\}$ 是独立增量过程；
- (c) 对任何 $t, s \geq 0$, $N(s, t+s]$ 服从参数为 λt 的泊松分布，即

$$P(N(s, t+s] = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

其中的正常数 λ 称为泊松过程 $\{N(t)\}$ 的强度。

接下来我们用泊松过程推出指数分布：假设事件的发生符合泊松过程，强度为 λ （即单位时间内平均发生 λ 次）。那么在长度为 t 的时间段内，事件发生的平均次数就是 λt 。根据泊松分布公式，这段时间内发生 k 次事件的概率为：

$$P(N = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

而指数分布是用来刻画在随机过程满足泊松过程的情况下，随机事件发生的时间间隔的，这意味着它的物理意义就是在一段时间内事件一次都没有发生的概率，

也就是说，在泊松过程中，我们定义一个新的连续型随机变量 X_1 ，表示“从时刻 0 开始，直到第一个事件发生的等待时间”。“等待第一个事件的时间大于 t ”（即 $X_1 > t$ ），等价于“在 $(0, t]$ 这段时间内，事件发生的总次数为 0”（即 $N(t) = 0$ ）。用了对齐分布函数的定义，规定指数函数表示的是等待时间小于等于 t 的概率 $P(X \leq t)$

我们不妨先考虑他的对立事件，表示的事再一段时间内某个事件一次都没有发生，将 $k = 0$ 代入泊松分布公式：就能刻画出指数分布分布函数以及密度函数

$$P(X > t) = P(N = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = 1 \cdot e^{-\lambda t} \cdot 1 = e^{-\lambda t}$$

既然 $P(X > t) = e^{-\lambda t}$ ，那么我们等待时间小于等于 t 的概率就是：

$$F(t) = P(X \leq t) = 1 - P(X > t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

对累积分布函数 $F(t)$ 求导，就得到了我们熟悉的指数分布的概率密度函数：

$$f(t) = F'(t) = \frac{d}{dt}(1 - e^{-\lambda t}) = \lambda e^{-\lambda t}$$

于是我们就得出了指数分布的定义

指数分布

设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，记为：

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

1 概率密度函数 PDF

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

2 累积分布函数 CDF

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

所以，考虑相邻两个事件发生的间隔时间。事实上，对于一个速率为 λ 的泊松过程，两名事件发生的间隔时间满足速率为 λ 的指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 。

泊松过程的稀疏化 指的是概率论中的一种基本操作，即根据独立概率 p 从强度为 λ 的原始泊松过程中随机选择或移除事件。该机制会产生一个强度为 λp 的全新且独立的泊松过程，并可用于将单一事件流拆分为多个相互独立的子过程。稀疏化定理依赖于选择过程的独立

这道题就是使用全概率公式构造出泊松过程的子过程，表示的思路也是将泊松过程稀疏化的过程

2025

投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100, \\ X - 100, & X > 100. \end{cases}$$

设定损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY 。

(2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N ，保险公司再一年内就这种损失事件产生的理

赔次数记为 M ，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N = n$ ($n \geq 1$) 的条件下， M 服从二项分布 $B(n, p)$ ，其中 $p = P\{Y > 0\}$ ，求 M 的概率分布。

(1)

$$P\{Y > 0\} = P\{X - 100 > 0\} = P\{X > 100\} = \int_{100}^{+\infty} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3} dx = \frac{1}{4}$$

$$EY = \int_{100}^{+\infty} (x - 100) \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3} dx = 50$$

(2)

$$N \sim P(8), \quad \{M \mid N = n\} \sim B\left(n, \frac{1}{4}\right)$$

$$\begin{aligned} P\{M = m\} &= \sum_{n=m}^{\infty} P\{N = n\} \cdot P\{M = m \mid N = n\} \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^n}{n!} e^{-8} \cdot C_n^m \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^m \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m} \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^n}{n!} e^{-8} \cdot \frac{n!}{m!(n-m)!} \left(\frac{1}{4}\right)^m \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m} \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^m e^{-8} \frac{8^m}{m!} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{8^{n-m}}{(n-m)!} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-m} \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^m e^{-8} \frac{8^m}{m!} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{6^{n-m}}{(n-m)!} = \frac{2^m}{m!} e^{-2} \end{aligned}$$